

第3周第3次课讲义和作业

March 19, 2026

§ 8.4 直线及其方程

一. 直线的一般方程 $l: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z - D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z - D_2 = 0 \end{cases}$

一般方程将直线写成两个平面的交线, 既不唯一, 也不能直观反映直线的几何。更本质的方程为:

二. 点向式方程和参数方程

$$l: \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c};$$

$$l: x = x_0 + at, y = y_0 + bt, z = z_0 + ct, t \in \mathbb{R}.$$

在将一般方程化成点向式方程式时, 容易看出 $\vec{v} = (A_1, B_1, C_1) \times (A_2, B_2, C_2)$ 为直线的方向向量。令 $z = 0$ (也可选择令 $x = 0$ 或者 $y = 0$), 可通过一般方程确定 l 上一点。

三. 点、线、面之间关系

直线和平面的夹角即为直线和平面法线夹角的余角, 可通过直线的方向向量和平面的法向向量的内积算得。直线和平面的交点, 可通过联立方程组求得。如果直线给的是点向式方程, 则使用交点的参数坐标代入平面方程更简单。

两条直线的夹角(总是取锐角)为两者方向向量的夹角或其补角。两条直线垂直(即正交)只是说两者夹角为90度, 不意味着两者相交。求两条直线交点时, 一般可先将其中一条直线表示为参数方程, 然后以此单参数代入第二条直线的限制方程中去。

点到直线的距离即该点和直线上一点的连线在直线上做正交投影时, 正交部分的长度。这可通过矢量积计算。点到直线的垂线或者垂足, 一般先设垂足参数坐标再计算, 比较容易。

四. 过已知直线的平面束和异面直线之间的公垂线

过给定直线 $l: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z - D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z - D_2 = 0 \end{cases}$ 的平面方程可一般性地设为:

$$\Sigma: \lambda(A_1x + B_1y + C_1z - D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z - D_2) = 0. (*)$$

首先容易看出, 对于任意选定的参数 λ, μ , 上述平面确实过 l . 反之, 对于任何过 l 的平面 Σ , 它的法向量必然垂直于 l , 从而和向量 (A_1, B_1, C_1) 、 (A_2, B_2, C_2) 共面。故可设 Σ 的法向量为

$$(A_3, B_3, C_3) = \lambda(A_1, B_1, C_1) + \mu(A_2, B_2, C_2).$$

由于给定法向且过 l 的平面唯一, 故 Σ 必以 $(*)$ 式为方程。

例1. 求直线 l 在平面 $\Sigma: Ax + By + Cz = D$ 上的正交投影直线 l_1 .

解法一. 投影直线即为过 l 且和 Σ 正交的平面 Σ' 和 Σ 的交线. 若 l 的方程为一般方程:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z - D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z - D_2 = 0 \end{cases}.$$

则可设 Σ' 的方程为:

$$\Sigma': \lambda(A_1x + B_1y + C_1z - D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z - D_2) = 0.$$

利用正交关系易得 λ, μ 满足(起作用的是 λ, μ 的比值):

$$\lambda(A_1, B_1, C_1) \cdot (A, B, C) + \mu(A_1, B_1, C_1) \cdot (A, B, C) = 0.$$

从而得到投影直线的一般方程。

解法二. 投影直线即为过 l 的光柱面和给定平面的交线。设给定直线的方程为点向式方程:

$$l: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}.$$

则显然光柱面的参数方程为:

$$\Sigma': (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + C_1(a, b, c) + C_2(A, B, C).$$

由此得到 Σ' 的代数方程并和 Σ 的方程联立, 即可得到投影直线的方程。

例2. 求异面直线 $l_i: \frac{x-x_i}{a_i} = \frac{y-y_i}{b_i} = \frac{z-z_i}{c_i} (i=1, 2)$ 之间的公垂线和距离。

解. 在直线间的垂直和相交中, 相交更难判断。因此, 可设公垂线在 l_1, l_2 上垂足

$$P_i = (x_i + a_it_i, y_i + b_it_i, z_i + c_it_i), t_i \text{ 为待定参数}, (i=1, 2).$$

由垂直关系列出 t_1, t_2 满足的二元一次方程组, 可解得 t_1 和 t_2 .

这两条异面直线之间的距离, 即 P_1 和 P_2 之间的距离, 可绕过它们的坐标的计算而简单求得。公垂线的方向向量可取为: $\vec{v} = (a_1, b_1, c_1) \times (a_2, b_2, c_2)$. 由于 l_1 和 l_2 间距离为

分别过 l_1, l_2 且以公垂线为法线的平行平面之间的距离，容易看出此距离等于两平面间任意线段(此处可取为 $\overrightarrow{P_1P_2}$)在公垂线上的投影长度。而这通过内积可简单求出。

作业： 1. 习题8-4的2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 15.

2. 总习题八的17, 18, 19.

3. 求异面直线 $x + 1 = y = z$ 和 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$ 的公垂线.

4. 求点 $P = (1, 2, 3)$ 关于平面 $x + 2y + 3z = 1$ 的对称点。